



CONFIGURACIÓN INICIAL DEL AMBIENTE DE BASE DE DATOS

CONFIGURACIÓN INICIAL DEL AMBIENTE DE BASE DE DATOS 	1
1.  Introducción.....	2
2.  Lineamientos para crear scripts e inclusión de código en reportes.....	2
Ejemplo.....	2
3.  Principales variables de entorno.....	3
4.  SQL*Plus.....	4
4.1. Principales características.....	4
4.2. Uso del buffer.....	4
4.3. Site and user profile.....	5
4.4. Personalizar el prompt de SQL*Plus.....	6
5.  Historial de comandos con rlwrap.....	7
6.  Formato de columnas.....	7
Ejemplo.....	8
7.  Spool.....	8
8.  Ejecutando scripts en SQL*Plus.....	9
9.  Iniciando servicios en el contenedor.....	10
9.1. Iniciando el listener.....	10
9.2. Autenticación del usuario sys en SQL*Plus.....	10
9.3. Iniciar y detener una instancia.....	11
10.  Conclusiones.....	11

1. Introducción

¿Cómo trabajar de forma cómoda y ordenada con el ambiente de base de datos instalado al inicio del curso? Este manual reúne los conceptos y configuraciones mínimas para lograrlo. Se cubren los siguientes aspectos:

- Lineamientos para formato de código y elaboración de scripts.
- Principales variables de entorno empleadas en el ambiente de desarrollo.
- Introducción a SQL*Plus: buffer, historial de comandos con `rlwrap`, formato de columnas y `spool`.
- Personalización del ambiente mediante `glogin.sql`.
- Métodos de autenticación básicos.
- Inicio y detención del *listener* y de la instancia.

2. Lineamientos para crear scripts e inclusión de código en reportes

Todo archivo que contenga código SQL (scripts con extensión `.sql`), ya sea dentro de un reporte, un ejercicio o como archivo independiente, debe incluir el siguiente encabezado:

```
--@Autor:           <Nombre del autor o autores>
--@Fecha creación:  <Fecha de creación>
--@Descripción:     <Breve descripción del contenido del script>
```

El código debe emplear un formato legible que no genere espacio innecesario:

- Las líneas de código no deben exceder los 90 caracteres.
- Se recomienda una fuente monoespaciada (`Courier New` tamaño 8 o similar), alineada a la izquierda — nunca justificada.
- El código se indenta con 2 espacios; no se emplea el carácter de tabulación.
- Se recomienda un editor con resaltado de sintaxis SQL: VS Code, Sublime Text, Eclipse, IntelliJ IDEA, o la extensión Code Blocks de Google Docs.

 **Nota:** conservar el formato al copiar y pegar hacia el reporte. De no ser posible, una alternativa es incluir una captura de pantalla del código tal como se muestra en el editor.

Ejemplo

Código SQL correctamente formateado, listo para incluirse en un reporte:

```
set serveroutput on
declare
  --declaración del cursor
```

```

cursor cur_datos_profesor is
select p.nombre as nombre_profesor, p.apellido_paterno, p.apellido_materno,
      a.nombre as nombre_asignatura, count(*) cursos
from profesor p, curso c, asignatura a
where p.profesor_id = c.profesor_id
and c.asignatura_id = a.asignatura_id
group by p.nombre, p.apellido_paterno, p.apellido_materno, a.nombre;
begin
  dbms_output.put_line('resultados obtenidos');
  dbms_output.put_line(
    'nombre apellido paterno apellido materno asignatura #cursos');
  for p in cur_datos_profesor loop
    dbms_output.put_line(p.nombre_profesor
      ||' , '||p.apellido_paterno
      ||' , '||p.apellido_materno
      ||' , '||p.nombre_asignatura
      ||' , '||p.cursos);
  end loop;
end;
/

```

3. Principales variables de entorno

La siguiente tabla resume las variables de entorno configuradas para el ambiente de base de datos y su propósito. Se recomienda entender su función, ya que se emplean en todos los ejercicios y prácticas del curso.

variable	descripción
<code>ORACLE_SID</code>	Nombre de la base de datos (CDB). A partir de la versión Free 23ai de Oracle, solo se permite el valor <code>free</code> ; usar otro nombre requiere una licencia distinta a la edición gratuita
<code>ORACLE_HOME</code>	Directorio principal donde está instalado el software de la base de datos
<code>ORACLE_BASE</code>	Directorio base de la instalación de Oracle, a partir del cual se derivan otras rutas como <code>ORACLE_HOME</code> y <code>ORA_INVENTORY</code>
<code>ORACLE_HOSTNAME</code>	Nombre de host del contenedor. Debe coincidir con el valor configurado en <code>/etc/hosts</code> y <code>/etc/hostname</code>
<code>TNS_ADMIN</code>	Directorio con los archivos de configuración de red (<code>tnsnames.ora</code> , <code>listener.ora</code>). Por defecto es <code>\$ORACLE_HOME/network/admin</code>
<code>NLS_LANG</code>	Determina el juego de caracteres que emplea el cliente (SQL*Plus) para interpretar y convertir los caracteres recibidos, por ejemplo, acentos

variable	descripción
<code>PATH</code>	Incluye <code>\$ORACLE_HOME/bin</code> para poder invocar los ejecutables de Oracle (<code>sqlplus</code> , <code>dbca</code> , <code>netca</code> , entre otros) desde cualquier directorio
<code>LD_LIBRARY_PATH</code>	Incluye <code>\$ORACLE_HOME/lib</code> , necesario para que el sistema operativo localice en tiempo de ejecución las bibliotecas compartidas que usan los ejecutables de Oracle

4. SQL*Plus

SQL*Plus es la principal herramienta de línea de comandos para interactuar con una base de datos Oracle. Se configura automáticamente al instalar el software de la base de datos, por lo que conviene familiarizarse con sus comandos y configuraciones principales antes de comenzar a trabajar.

4.1. Principales características

- Las sentencias SQL pueden expandirse en varias líneas; por cada línea aparece un número a la izquierda de la consola, indicando que la sentencia puede continuar.
- Emplea `;` para terminar una sentencia SQL; al presionar `Enter` se invoca su ejecución.
- Los comandos propios de SQL*Plus no requieren punto y coma.
- SQL*Plus cuenta con un *buffer* que conserva la última sentencia ejecutada, el cual puede editarse para corregirla y volver a ejecutarla.
- Escribir el carácter `/` en una nueva línea, o el comando `run`, ejecuta la última instrucción almacenada en el *buffer*.
- Solo las sentencias SQL y los bloques PL/SQL se almacenan en el *buffer*. Los comandos propios de SQL*Plus (`connect`, `disconnect`, `show user`, etc.) no se almacenan.

4.2. Uso del buffer

Para ilustrar su uso, considerar el siguiente ejemplo, donde se ha escrito incorrectamente la palabra `from`:

```
sqlplus sys/system1 as sysdba
SQL> select count(*) from user_tables;
form user_tables
      *
ERROR at line 2:
ORA-00923: FROM keyword not found where expected
```

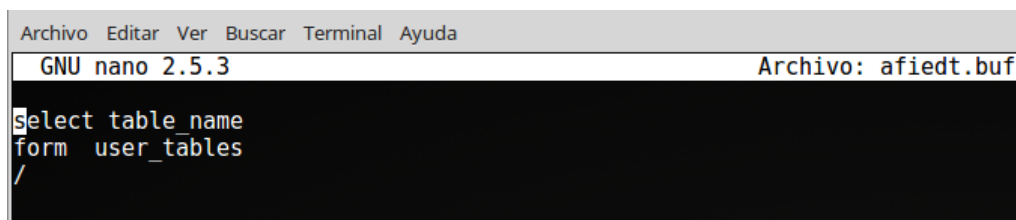
Por las limitaciones del editor de línea de comandos, no es posible corregir el error sin reescribir la sentencia completa. La estrategia más sencilla es emplear un editor externo

del sistema operativo — `nano`, `vi` o `pico` en Linux; `notepad` en Windows. Para habilitar su uso dentro de SQL*Plus, se define el valor de la variable `_editor`:

```
SQL> define _editor=nano
```

Al ejecutar el comando `edit`, se abre el editor configurado con el contenido de la sentencia almacenada en el *buffer*:

```
SQL> edit
```

A screenshot of the nano text editor interface. The title bar at the top shows 'Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda'. Below the title bar, it says 'GNU nano 2.5.3' on the left and 'Archivo: afiedt.buf' on the right. The main editing area has a black background with white text. The text entered is a SQL query: 'select table_name', 'from user_tables', and a forward slash '/' on the next line.

- Corregir el error y guardar los cambios (`Ctrl + O` para `nano/pico`).
- Cerrar el editor (`Ctrl + X`). Al cerrar, la consola de SQL*Plus vuelve a mostrarse.
- Ejecutar nuevamente la sentencia corregida con `run` o `/`.
- Comprobar el historial de comandos con las flechas de dirección `←` `→` — al presionarlas repetidamente aparecen los comandos ejecutados recientemente.

4.3. Site and user profile

Para no configurar `_editor` cada vez que se accede a SQL*Plus, existe la funcionalidad *site and user profiles*: permite ejecutar comandos de forma automática justo después de invocar `sqlplus`.

- Site profile** (a nivel global, para todos los usuarios): archivo `glogin.sql`, ubicado en `$ORACLE_HOME/sqlplus/admin`. Este es el archivo empleado en el curso.
- User profile** (a nivel local, para un solo usuario): archivo `login.sql`, que no existe por defecto y debe crearse en el directorio desde donde se invoque `sqlplus`.

Para configurar `glogin.sql`:

- Abrir el archivo con el usuario `oracle` del sistema operativo.

```
su -l oracle
cd $ORACLE_HOME/sqlplus/admin
nano glogin.sql
```

- B. Agregar la siguiente línea al final del archivo, guardar cambios (**Ctrl + O**) y salir del editor (**Ctrl + X**).

```
define _editor=nano
```

- C. Otorgar permisos de lectura a todos los usuarios, para que la configuración pueda aplicarse:

```
chmod 755 glogin.sql
```

4.4. Personalizar el prompt de SQL*Plus

Por defecto, el prompt de SQL*Plus tiene la forma **SQL>**. Para el curso, se personaliza para mostrar el usuario en sesión y el nombre de la base de datos a la que está conectado, por ejemplo **sys@free>** al conectarse a la CDB, o **sys@jrcbdd_s1>** al conectarse directamente a una PDB mediante su alias de servicio. Esta configuración se realiza en **glogin.sql**.

Agregar al final de **glogin.sql**:

```
--personalizar el prompt
define prompt_value=idle
col prompt_name new_value prompt_value
col prompt_name noprint
set heading off
set termout off
select lower(sys_context('userenv','current_user'))
|| '@'
|| sys_context('userenv','db_name'))
as prompt_name
from dual;
set sqlprompt '&prompt_value> '
set heading on
set termout on
col prompt_name print
set trimspool on
```

- En este código, se define una variable **prompt_value** que contendrá el valor del prompt a mostrar. El comando **col** define las características de una columna llamada **prompt_name**. La expresión **new_value prompt_value** en la segunda línea especifica que el valor de la columna **prompt_name** será el valor de la variable **prompt_value**.
- En las líneas 4 y 5 se deshabilita la impresión de los valores de la columna, ya que no se requieren en este escenario.

- La función `sys_context` permite obtener los valores de los parámetros de la base de datos. En este caso, se obtienen los valores de los parámetros `current_user` (usuario conectado), y `db_name` (nombre de la instancia). Observar que el resultado de la sentencia `select` se asigna a la columna definida anteriormente: `prompt_name`.
- Se asigna el valor del prompt empleando la expresión `&prompt_value`, la cual contiene el valor obtenido en el punto anterior.
- Finalmente, se habilita nuevamente la impresión de los valores de las columnas.
- La última instrucción elimina los espacios al final del archivo “spool”. Más adelante se explica la utilidad de este archivo.

5. Historial de comandos con `rlwrap`

La configuración inicial de SQL*Plus es limitada: no conserva historial de comandos, y las flechas de dirección `↑` `←` `→` no permiten recorrerlo — al usarlas aparecen caracteres extraños en lugar del historial.

`rlwrap` habilita el historial de comandos dentro de SQL*Plus empleando las flechas de dirección, igual que en una terminal del sistema operativo. Esta herramienta ya se instaló en una práctica anterior.

Para usarla, se invoca `rlwrap sqlplus`. Se recomienda crear un alias para no escribir esto cada vez. Agregar la siguiente línea al script de variables de entorno creado en prácticas anteriores (`/etc/profile.d/99-custom-env.sh`), editándolo como usuario `root` o con `sudo`:

```
#alias globales
alias sqlplus='rlwrap sqlplus'
```

- A. Cerrar la terminal y reiniciar sesión para verificar los cambios.
- B. Entrar a SQL*Plus con `sqlplus /nolog`.
- C. Presionar las teclas de dirección y verificar que no aparezcan caracteres extraños.

6. Formato de columnas

El resultado de una consulta en SQL*Plus puede presentar un formato difícil de leer, ya que reserva la longitud máxima definida para una columna al mostrarla en pantalla. Por ejemplo, la siguiente consulta:

```
select username, to_char(created, 'DD/MM/YYYY HH:MI:SS') fecha_creacion,
       to_char(expiry_date, 'DD/MM/YYYY HH:MI:SS') fecha_expiracion
from user_users;
```

Produce una salida con demasiado espacio para el campo `username`. Esto se debe a que SQL*Plus reserva la longitud máxima de una columna para mostrarla en pantalla. En este

caso, el campo `username` está definido como un `varchar2(128)`. Por esta razón aparecen demasiados espacios y guiones para el campo `username`.

```
USERNAME
```

```
-----
FECHA_CREACION      FECHA_EXPIRACION
```

```
-----
EJEMPLOS
```

```
13/10/2015 08:40:05 10/04/2016 08:40:05
```

Para corregirlo, se limita el número de caracteres a mostrar en una columna con el comando `column`:

```
col[umn] <column_name> format A<size>
```

Ejemplo

```
SQL> column username format A30
```

```
SQL> set linesize window
```

```
SQL> set pagesize 100
```

Al ejecutar nuevamente la sentencia, se obtiene una salida legible:

```
USUARIO
```

```
FECHA_CREACION
```

```
FECHA_EXPIRACION
```

```
-----
EJEMPLOS
```

```
13/10/2015 08:40:05 10/04/2016 08:40:05
```

Otros comandos útiles para ajustar el tamaño del renglón o de la página:

```
set pagesize <valor>
```

```
set linesize <valor>
```

```
set linesize window
```

7. Spool

`spool` permite exportar o almacenar en un archivo las instrucciones y salidas de los comandos ejecutados en SQL*Plus, evitando anotar o respaldar manualmente lo aprendido.

Sintaxis:


```
spo[ol] [file_name[.ext] [cre[ate] | rep[lace] | app[end]] | off | out]
```

Se recomienda habilitar el spool justo después de iniciar SQL*Plus; no es necesario haber iniciado sesión con algún usuario para hacerlo.

```
SQL> spool /home/jorge/mis-comandos.txt create
```

Este comando almacena la salida en `/home/jorge/mis-comandos.txt`. Si el archivo ya existe, se genera un error.

 **Nota:** el usuario del sistema operativo que ejecuta la terminal debe tener permisos de escritura en la ruta configurada, independientemente del usuario de base de datos empleado dentro de SQL*Plus. Por ejemplo, si la terminal está abierta como `jorge` pero la sesión de SQL*Plus usa el usuario `jrc_p07_previo`, el spool se guarda sin problema en `/home/jorge/spool.txt`, ya que ese directorio pertenece al usuario del sistema operativo (`jorge`), no al usuario de la base de datos.

```
SQL> spool /home/jorge/mis-comandos.txt append
```

Útil para continuar agregando contenido a un archivo existente.

```
SQL> spool /home/jorge/mis-comandos.txt off
```

Detiene el spool y escribe el contenido al archivo. El archivo no se actualiza hasta ejecutar este comando, o al salir de SQL*Plus con `exit` — no se debe cerrar la terminal de forma abrupta. Es posible volver a habilitar el spool después de `off`.

 El spool no se detiene si se cambia de usuario con el comando `connect`.

8. Ejecutando scripts en SQL*Plus

Para ejecutar un archivo de texto con sentencias SQL o PL/SQL se emplea `@<file_name>` o el comando `start <file_name>`. Para invocar un script dentro de otro, se emplea `@@<file_name>`.

Se pueden usar rutas relativas o absolutas. Con una ruta relativa, el punto de partida es el directorio en el que se encontraba la terminal al iniciar SQL*Plus:

```
su -l jorge
cd /unam/bd/ejercicios
sqlplus sys as sysdba
```

```
SQL> @/tmp/mis_scripts/script1.sql -- ruta absoluta
SQL> @mis_scripts/script2.sql      -- ruta relativa
SQL> @../mis_scripts/script3.sql   -- ruta relativa
```

En el segundo y tercer ejemplo, la ruta es relativa a `/unam/bd: script2.sql` debe ubicarse en `/unam/bd/ejercicios/mis_scripts/script2.sql`, y `script3.sql` en `/unam/bd/script3.sql`.

⚠ Los scripts no deben guardarse dentro de los directorios donde está instalada la base de datos, ni deben manipularse con el usuario `oracle`. Se emplea el usuario administrador (no `root`) del sistema operativo.

9. Iniciando servicios en el contenedor

Por defecto, ningún servicio de la base de datos se inicia junto con el contenedor. Para comenzar a interactuar con la base de datos:

- Cambiar a sesión del usuario `oracle` en el sistema operativo.
- Iniciar el *listener*.
- Salir de sesión del usuario `oracle`.
- Entrar a SQL*Plus y autenticar como usuario `sys`.
- Iniciar la instancia.

Los dos primeros pasos pueden omitirse al realizar una conexión local desde SQL*Plus. El *listener* se requiere para conexiones TCP, tanto locales como remotas, o desde una herramienta gráfica como SQL Developer.

9.1. Iniciando el listener

```
su -l oracle
lsnrctl start
```

Detener el *listener*:

```
lsnrctl stop
```

Revisar su estado (se puede ejecutar con cualquier usuario):

```
lsnrctl status
```

9.2. Autenticación del usuario sys en SQL*Plus

La forma recomendada de autenticar es la siguiente, ejecutada por el usuario administrador del sistema operativo — no requiere `root` ni el usuario `oracle`:

```
sqlplus sys as sysdba
```

9.3. Iniciar y detener una instancia

Una vez autenticado el usuario `sys`, iniciar la instancia:

```
startup
```

Detener la instancia:

```
shutdown immediate
```

10. Conclusiones

Este manual cubre el proceso mínimo indispensable para trabajar con el ambiente de base de datos instalado. Existen funcionalidades y opciones adicionales de SQL*Plus que se revisarán en prácticas posteriores conforme se necesiten.